

Unidad II: Lógica de Primer Orden

Teorías y Gödel

Clase 14 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Consecuencia lógica

Un problema fundamental:

¿Es φ consecuencia lógica de Σ ?

Recordatorio:

Una $\mathcal{L}$ -oración φ es **consecuencia lógica** de un conjunto de $\mathcal{L}$ -oraciones Σ , denotado por $\Sigma \models \varphi$, si para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \Sigma \implies \mathfrak{A} \models \varphi.$$

Algunas propiedades:

- $\Sigma \models \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.
- Si Σ es inconsistente, entonces $\Sigma \models \varphi$, para todo φ .
- Sea α cualquier oración no satisfacible.

$$\Sigma \text{ es inconsistente} \iff \Sigma \models \alpha.$$

- φ es válida $\iff \emptyset \models \varphi$.

(notar que para toda estructura $\mathfrak{A}$, se cumple $\mathfrak{A} \models \emptyset$.)

Ejercicio: Demuestre las propiedades anteriores.

¿Es posible capturar la noción de consecuencia lógica de manera **sintáctica**?

Sistemas deductivos:

- Define la noción de **demostración**:

φ puede ser demostrado a partir de Σ .

- En general, una demostración es un **objeto finito**.

- **Ejemplo:**

secuencia de fórmulas conectadas por reglas de inferencia predefinidas.

¿Es posible capturar consecuencia lógica con algún sistema deductivo?

Consecuencia lógica para fórmulas

Podemos definir la noción de consecuencia lógica también para **fórmulas**:

Una $\mathcal{L}$ -fórmula φ es **consecuencia lógica** de un conjunto de $\mathcal{L}$ -fórmulas Σ , denotado por $\Sigma \models \varphi$, si para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ y asignación σ para $\mathfrak{A}$:

$$(\mathfrak{A}, \sigma) \models \Sigma \implies (\mathfrak{A}, \sigma) \models \varphi.$$

El sistema de Hilbert

El **sistema de Hilbert** para LPO consta de los siguientes elementos:

■ Axiomas básicos (φ, ψ, θ son fórmulas cualquiera):

(a) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

(b) $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta))$

(c) $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi)$

(d) $(\forall x \varphi(x)) \rightarrow \varphi(t)$, donde t es un término cualquiera

(e) $\varphi(t) \rightarrow (\exists x \varphi(x))$, donde t es un término cualquiera

(f) $(\exists x \varphi) \leftrightarrow (\neg\forall x \neg\varphi)$

El sistema de Hilbert

■ Axiomas para la igualdad:

(a) $\forall x (x = x)$

(b) $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$

(c) $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$

(d) Para todo predicado m -ario P :

$$\forall x_1 \cdots \forall x_m \forall y_1 \cdots \forall y_m ((P(x_1, \dots, x_m) \wedge \\ x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_m = y_m) \rightarrow P(y_1, \dots, y_m))$$

(e) Para toda función n -aria f :

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \forall y_1 \cdots \forall y_n ((x_1 = y_1 \wedge \cdots \wedge x_n = y_n) \rightarrow \\ f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n))$$

El sistema de Hilbert

■ Reglas de inferencia:

(a) Modus Ponens:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi} \quad \varphi$$

(b) Generalización: Si y no aparece libre en φ , entonces

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi(y)}{\varphi \rightarrow \forall y \psi(y)}$$

El sistema de Hilbert

Definición:

Sea un conjunto de fórmulas Σ y una fórmula φ .

Una **demostración** de φ desde Σ en el sistema de Hilbert, es una secuencia de fórmulas $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ tal que:

- Para cada $1 \leq i \leq n$:
 - $\varphi_i \in \Sigma$ o
 - φ_i es un axioma en el sistema o
 - existen $1 \leq j, k < i$ tales que φ_i es obtenido desde φ_j y φ_k usando la regla modus ponens o
 - existe $1 \leq j < i$ tal que φ_i es obtenido desde φ_j usando la regla de generalización.
- $\varphi_n = \varphi$

Notación: Si existe tal demostración, escribimos $\Sigma \vdash \varphi$.

El sistema de Hilbert: propiedades

Teorema (Correctitud):

Sea un conjunto de fórmulas Σ y una fórmula φ .

Si $\Sigma \vdash \varphi$, entonces $\Sigma \models \varphi$.

El sistema de Hilbert: propiedades

Teorema (Compleitud de Gödel):

Sea un conjunto de fórmulas Σ y una fórmula φ .

Si $\Sigma \models \varphi$, entonces $\Sigma \vdash \varphi$.

Esto se cumple para otros sistemas deductivos también.

“ser consecuencia lógica” y “ser demostrable” son lo mismo en LPO!

Teorema de compacidad:

Un conjunto de oraciones Σ es satisfacible si y sólo si es finitamente satisfacible.

Demostración:

Basta demostrar: Σ no es satisfacible $\implies \Sigma$ no es finitamente satisfacible.

Si Σ no es satisfacible, entonces $\Sigma \models \alpha$, con α cualquier oración no satisfacible.
(e.g. $\forall x(x \neq x)$.)

Por completitud de Gödel, existe demostración $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ de α desde Σ .
(en particular, $\varphi_n = \alpha$.)

Sea $\Delta = \{\varphi_i \mid 1 \leq i \leq n \text{ y } \varphi_i \in \Sigma\}$. Notar que $\Delta \subseteq \Sigma$ es finito.

Tenemos que $\Delta \vdash \alpha$ y por correctitud $\Delta \models \alpha$. Sigue que Δ no es satisfacible.

Concluimos que Σ no es finitamente satisfacible.

Completitud de Gödel: aplicaciones

Teorema:

VAL es recursivamente enumerable.

Demostración:

Tenemos que φ es válida $\iff \emptyset \models \varphi$.

Por el teorema de completitud de Gödel: φ es válida $\iff \emptyset \vdash \varphi$.

Algoritmo para VAL:

Sobre entrada $\langle \varphi \rangle$:

1. Iterar sobre todas las secuencias finitas π de fórmulas.
(en orden lexicográfico.)
2. Si π es una demostración de φ desde $\emptyset$, **aceptar**.

Observación: La misma idea demuestra que CONS está en RE.

Teorías: idea

Una **teoría** es un cuerpo de conocimiento sobre un tema.

- Debe estar libre de contradicciones.
- Debe ser cerrada con respecto a lo que se puede deducir de ella.

Definición:

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario. Una **teoría** es un conjunto Σ de $\mathcal{L}$ -oraciones tal que:

- Σ es **consistente** (es decir, **satisfacible**).
- Σ es cerrado bajo consecuencia lógica:

$$\Sigma \models \varphi \implies \varphi \in \Sigma \quad \text{para toda } \mathcal{L}\text{-oración } \varphi$$

¿Cómo podemos definir una teoría?

La teoría de una estructura

Dada una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$, la **teoría de $\mathfrak{A}$** se define como:

$$\text{Th}(\mathfrak{A}) = \{\varphi \mid \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-oración tal que } \mathfrak{A} \models \varphi\}.$$

Proposición:

$\text{Th}(\mathfrak{A})$ es una teoría, para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$.

Demostración:

$\text{Th}(\mathfrak{A})$ es consistente: $\mathfrak{A} \models \text{Th}(\mathfrak{A})$.

$\text{Th}(\mathfrak{A})$ es cerrada bajo consecuencia lógica: $\text{Th}(\mathfrak{A}) \models \varphi \Rightarrow \mathfrak{A} \models \varphi \Rightarrow \varphi \in \text{Th}(\mathfrak{A})$.

La teoría de una estructura: ejemplos

Tomemos el vocabulario $\mathcal{L} = \{0, 1, s, +, \cdot, <\}$ y las estructuras:

$$\mathfrak{N} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{N}}, 1^{\mathfrak{N}}, s^{\mathfrak{N}}, +^{\mathfrak{N}}, \cdot^{\mathfrak{N}}, <^{\mathfrak{N}})$$

$$\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, 0^{\mathfrak{R}}, 1^{\mathfrak{R}}, s^{\mathfrak{R}}, +^{\mathfrak{R}}, \cdot^{\mathfrak{R}}, <^{\mathfrak{R}})$$

Dos teorías fundamentales:

- **Aritmética:** $\text{Th}(\mathfrak{N})$.
- **Teoría de los números reales:** $\text{Th}(\mathfrak{R})$.

La teoría generada por un conjunto de axiomas

Sea Ax conjunto consistente de $\mathcal{L}$ -oraciones. La teoría generada por Ax es:

$$\text{Th}(Ax) = \{\varphi \mid \varphi \text{ es una } \mathcal{L}\text{-oración tal que } Ax \models \varphi\}.$$

Proposición:

$\text{Th}(Ax)$ es una teoría, para todo conjunto consistente de $\mathcal{L}$ -oraciones Ax .

Demostración:

$\text{Th}(Ax)$ es consistente:

Ax es consistente $\Rightarrow$ existe $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models Ax$.

Para todo $\varphi \in \text{Th}(Ax)$, tenemos por definición $Ax \models \varphi$, y luego $\mathfrak{A} \models \varphi$.

Obtenemos que $\mathfrak{A} \models \text{Th}(Ax)$.

$\text{Th}(Ax)$ es cerrada bajo consecuencia lógica:

Sea φ tal que $\text{Th}(Ax) \models \varphi$. Veamos que $\varphi \in \text{Th}(Ax)$, es decir, $Ax \models \varphi$.

Sea $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models Ax$. Por el argumento de arriba, sabemos que $\mathfrak{A} \models \text{Th}(Ax)$.

Por hipótesis, obtenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi$.

La teoría generada por un conjunto axiomas: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{e, \circ\}$ y Gr el siguiente conjunto de axiomas:

$$\forall x \forall y \forall z (x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z)$$

$$\forall x (x \circ e = x \wedge e \circ x = x)$$

$$\forall x \exists y (x \circ y = e \wedge y \circ x = e).$$

Podemos tomar $\text{Th}(\text{Gr})$, lo cual se conoce como la **teoría de grupos**.

¿Qué cumplen las estructuras $\mathfrak{A}$ que satisfacen Gr?

- $\circ$ es una operación asociativa.
- e es elemento neutro para $\circ$.
- todo elemento tiene un inverso con respecto a $\circ$.

La teoría generada por un conjunto axiomas: ejemplos

Sea $\mathcal{L} = \{e, \circ\}$ y Gr el siguiente conjunto de axiomas:

$$\forall x \forall y \forall z (x \circ (y \circ z) = (x \circ y) \circ z)$$

$$\forall x (x \circ e = x \wedge e \circ x = x)$$

$$\forall x \exists y (x \circ y = e \wedge y \circ x = e).$$

Podemos tomar $\text{Th}(\text{Gr})$, lo cual se conoce como la **teoría de grupos**.

¿Cuáles de las siguientes oraciones pertenece a $\text{Th}(\text{Gr})$?

- $\forall z \left(\left(\forall x (x \circ z = x \wedge z \circ x = x) \right) \rightarrow z = e \right).$
- $\forall x \forall y (x \circ y = y \circ x).$

Teorías completas

Definición:

Una teoría Σ sobre vocabulario $\mathcal{L}$ es **completa** si para cada $\mathcal{L}$ -oración φ :

$$\varphi \in \Sigma \quad \text{o} \quad \neg\varphi \in \Sigma.$$

Equivalentemente:

Σ es completa si para cada $\mathcal{L}$ -oración φ :

$$\Sigma \models \varphi \quad \text{o} \quad \Sigma \models \neg\varphi.$$

Teorías completas: ejemplos

Proposición:

$\text{Th}(\mathfrak{A})$ es completa, para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$.

Demostración:

Para toda $\mathcal{L}$ -oración φ se tiene $\mathfrak{A} \models \varphi$ o $\mathfrak{A} \not\models \varphi$, es decir, $\mathfrak{A} \models \varphi$ o $\mathfrak{A} \models \neg\varphi$.
Luego $\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{A})$ o $\neg\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{A})$.

Corolario: $\text{Th}(\mathfrak{M})$ y $\text{Th}(\mathfrak{N})$ son completas.

Teorías no completas: ejemplos

¿Las teorías $\text{Th}(\text{Ax})$ generadas a partir de axiomas son siempre completas?

- ¿Funciona el argumento anterior para $\text{Th}(\text{Ax})$?

Proposición:

$\text{Th}(\text{Gr})$ no es completa.

Demostración:

Sea la oración $\varphi = \forall x \forall y (x \circ y = y \circ x)$. Demostraremos que:

$$\varphi \notin \text{Th}(\text{Gr}) \text{ y } \neg\varphi \notin \text{Th}(\text{Gr}).$$

¿Qué significa esto en términos de grupos?

Teorías no completas: ejemplos

Demostración (continuación):

Veamos que $\neg\varphi \notin \text{Th}(\text{Gr})$, es decir, $\text{Gr} \not\models \neg\varphi$.

- Basta ver que existe un grupo conmutativo.

Sea $\mathfrak{A} = (\mathbb{Z}, e^{\mathfrak{A}}, \circ^{\mathfrak{A}})$, donde:

- $e^{\mathfrak{A}} = 0$.
- $a \circ^{\mathfrak{A}} b = a + b$.

Tenemos que $\mathfrak{A} \models \text{Gr}$ y $\mathfrak{A} \models \varphi$, es decir, $\mathfrak{A} \not\models \neg\varphi$.

- Concluimos que $\text{Gr} \not\models \neg\varphi$.

Teorías no completas: ejemplos

Demostración (continuación):

Veamos ahora que $\varphi \notin \text{Th}(\text{Gr})$, es decir, $\text{Gr} \not\models \varphi$.

- Basta ver que existe un grupo **no** conmutativo.

Sea $\mathfrak{B} = (B, e^{\mathfrak{B}}, \circ^{\mathfrak{B}})$, donde:

- $B = \{f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \mid f \text{ es biyectiva}\}$.
- $e^{\mathfrak{B}}$ es la función identidad.
- $\circ^{\mathfrak{B}}$ es la composición de funciones.

$$(f_1 \circ^{\mathfrak{B}} f_2)(x) = f_1(f_2(x))$$

¿Está bien definida $\circ^{\mathfrak{B}}$?

Teorías no completas: ejemplos

Demostración (continuación):

Tenemos que $\mathfrak{B} \models \text{Gr}$, es decir, $\mathfrak{B}$ es un grupo.

- $\circ^{\mathfrak{B}}$ es asociativa: $(f_1 \circ^{\mathfrak{B}} f_2) \circ^{\mathfrak{B}} f_3 = f_1 \circ^{\mathfrak{B}} (f_2 \circ^{\mathfrak{B}} f_3)$, para todo $f_1, f_2, f_3 \in B$.
- $e^{\mathfrak{B}}$ es neutro: $(f \circ^{\mathfrak{B}} e^{\mathfrak{B}}) = f = (e^{\mathfrak{B}} \circ^{\mathfrak{B}} f)$, para todo $f \in B$.
- $\circ^{\mathfrak{B}}$ tiene inversos: $(f \circ^{\mathfrak{B}} f^{-1}) = e^{\mathfrak{B}} = (f^{-1} \circ^{\mathfrak{B}} f)$, para todo $f \in B$.

Pero $\mathfrak{B} \not\models \varphi$. Tomemos los siguientes elementos de B :

$$\begin{array}{ll} f_1(1) & = 2 & f_2(1) & = 1 \\ f_1(2) & = 3 & f_2(2) & = 3 \\ f_1(3) & = 1 & f_2(3) & = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} g(1) & = 2 & h(1) & = 3 \\ g(2) & = 1 & h(2) & = 2 \\ g(3) & = 3 & h(3) & = 1 \end{array}$$

Tenemos que $(f_1 \circ^{\mathfrak{B}} f_2) = g$ y $(f_2 \circ^{\mathfrak{B}} f_1) = h$.

- Concluimos que $\text{Gr} \not\models \varphi$.

Caracterizando teorías completas

Definición:

Dos $\mathcal{L}$ -estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son **elementalmente equivalentes** si para toda $\mathcal{L}$ -oración:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{B} \models \varphi.$$

Observación:

Si $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son isomorfas, entonces $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son elementalmente equivalentes.
(teorema de isomorfismo)

Caracterizando teorías completas

Teorema:

Una teoría Σ es completa si y sólo si para todo par de estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} \models \Sigma \text{ y } \mathfrak{B} \models \Sigma \implies \mathfrak{A} \text{ y } \mathfrak{B} \text{ son elementalmente equivalentes.}$$

Demostración: Propuesta.

Teorías categóricas

Una teoría completa define a sus modelos módulo equivalencia elemental.

- ¿Puede una teoría definir sus modelos módulo isomorfismos?

Definición:

Una teoría Σ es **categórica** si para todo par de estructuras $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} \models \Sigma \text{ y } \mathfrak{B} \models \Sigma \implies \mathfrak{A} \text{ y } \mathfrak{B} \text{ son isomorfas.}$$

Observación: Toda teoría categórica es completa. (¿por qué?)

Veremos que lo contrario no se cumple.

$\text{Th}(\mathfrak{N})$ no es categórica

Teorema:

$\text{Th}(\mathfrak{N})$ no es una teoría categórica.

$\mathfrak{N}$ no puede ser caracterizada en LPO.

$\text{Th}(\mathfrak{N})$ no es categórica: demostración

Vamos a construir una estructura $\mathfrak{N}^{\text{ne}}$ tal que:

- $\mathfrak{N}^{\text{ne}} \models \text{Th}(\mathfrak{N})$.
- $\mathfrak{N}^{\text{ne}}$ **no** es isomorfo a $\mathfrak{N}$.
- A $\mathfrak{N}^{\text{ne}}$ se le llamada un **modelo no estándar** de la aritmética.

Sea $\mathcal{L} = \{0, 1, s, +, \cdot, <\}$ el vocabulario de la aritmética.

Sea el vocabulario extendido $\mathcal{L}_c = \mathcal{L} \cup \{c\}$, con c una constante.

Definamos las siguientes $\mathcal{L}_c$ -oraciones:

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= 0 < c \\ \lambda_n &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n \text{ símbolos } 1} < c \quad \text{para todo } n \geq 1\end{aligned}$$

Además, sea $\Sigma = \text{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\lambda_n \mid n \geq 0\}$.

$\text{Th}(\mathfrak{N})$ no categórica: demostración

Veamos que $\Sigma = \text{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\lambda_n \mid n \geq 0\}$ es finitamente satisfacible.

Sea $\Delta \subseteq \Sigma$ un subconjunto finito.

Existe $k \geq 0$ tal que:

$$\Delta \subseteq \text{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\lambda_n \mid 0 \leq n \leq k\}.$$

Tomemos la $\mathcal{L}_c$ -estructura $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{A}}, 1^{\mathfrak{A}}, s^{\mathfrak{A}}, +^{\mathfrak{A}}, \cdot^{\mathfrak{A}}, <^{\mathfrak{A}}, c^{\mathfrak{A}})$, donde

- $0^{\mathfrak{A}}, 1^{\mathfrak{A}}, s^{\mathfrak{A}}, +^{\mathfrak{A}}, \cdot^{\mathfrak{A}}, <^{\mathfrak{A}}$ son como en $\mathfrak{N}$.
- $c^{\mathfrak{A}} = k + 1$.

Tenemos que $\mathfrak{A} \models \text{Th}(\mathfrak{N}) \cup \{\lambda_n \mid 0 \leq n \leq k\}$, y luego $\mathfrak{A} \models \Delta$.

Obtenemos que Δ es satisfacible.

Concluimos que Σ es finitamente satisfacible.

$\text{Th}(\mathfrak{N})$ no categórica: demostración

Por el teorema de compacidad, Σ es satisfacible, es decir, existe una $\mathcal{L}_c$ -estructura

$$\mathfrak{B} = (B, 0^{\mathfrak{B}}, 1^{\mathfrak{B}}, s^{\mathfrak{B}}, +^{\mathfrak{B}}, \cdot^{\mathfrak{B}}, <^{\mathfrak{B}}, c^{\mathfrak{B}})$$

tal que $\mathfrak{B} \models \Sigma$.

Sea $\mathfrak{N}^{\text{ne}}$ la restricción de $\mathfrak{B}$ a los símbolos de $\mathcal{L}$:

$$\mathfrak{N}^{\text{ne}} = (B, 0^{\mathfrak{B}}, 1^{\mathfrak{B}}, s^{\mathfrak{B}}, +^{\mathfrak{B}}, \cdot^{\mathfrak{B}}, <^{\mathfrak{B}})$$

Tenemos que:

- $\mathfrak{N}^{\text{ne}} \models \text{Th}(\mathfrak{N})$.
- $\mathfrak{N}^{\text{ne}}$ y $\mathfrak{N}$ no son isomorfos. (¿por qué?)

Concluimos que $\text{Th}(\mathfrak{N})$ no es categórica.

Observación: Notar que $\mathfrak{N}^{\text{ne}}$ y $\mathfrak{N}$ son elementalmente equivalentes.
(ya que $\text{Th}(\mathfrak{N})$ es completa.)

Teorías decidibles

Una teoría Σ es **decidable** si el lenguaje $\{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \in \Sigma\}$ es decidable.

Ejemplo:

- Para $k \geq 1$, sea $\text{Ord}_{\leq k}$ el siguiente conjunto de axiomas sobre $\mathcal{L} = \{<\}$:

$$\forall x \neg(x < x)$$

$$\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$$

$$\forall x \forall y (x < y \vee y < x \vee x = y)$$

$$\forall x_1 \cdots \forall x_k \forall x_{k+1} \left(\bigvee_{1 \leq i < j \leq k+1} x_i = x_j \right)$$

Tenemos que $\text{Th}(\text{Ord}_{\leq k})$ es decidable. (¿por qué?)

- ¿Son $\text{Th}(\mathfrak{N})$ y $\text{Th}(\mathfrak{R})$ teorías decidibles?
- ¿Cómo demostramos que una teoría es decidable?

Teorías axiomatizables

Una teoría Σ es **finitamente axiomatizable** si existe un conjunto consistente **finito** Ax tal que $\Sigma = Th(Ax)$.

Ejemplo:

$Th(Gr)$ y $Th(Ord_{\leq k})$ son teorías finitamente axiomatizable.

Una teoría Σ es **recursivamente axiomatizable** si existe un conjunto consistente **decidible** Ax tal que $\Sigma = Th(Ax)$.

Observación:

Toda teoría finitamente axiomatizable es recursivamente axiomatizable.

Teorema:

Si una teoría es completa y recursivamente axiomatizable, entonces es decidible

Demostración:

Sea Σ una teoría completa y recursivamente axiomatizable con conjunto consistente decidible Ax con $\Sigma = Th(Ax)$. El siguiente algoritmo decide Σ :

Sobre entrada $\langle \varphi \rangle$:

1. Iterar sobre todas las secuencias finitas de fórmulas π .
(en orden lexicográfico.)
2. Si π es una demostración de φ desde Ax , **aceptar**.
3. Si π es una demostración de $\neg\varphi$ desde Ax , **rechazar**.

(basta ocupar cualquier sistema deductivo completo, e.g., el de Hilbert).

Teorías axiomatizables

Sabemos que $\text{Th}(\mathfrak{N})$ es completa.

¿Es $\text{Th}(\mathfrak{N})$ recursivamente axiomatizable?

Teorema (Incompletitud de Gödel):

Para todo conjunto de axiomas Ax consistente y decidable, existe una oración φ tal que:

$$\varphi \in \text{Th}(\mathfrak{N}) \quad \text{y} \quad Ax \not\models \varphi.$$

En particular, $\text{Th}(\mathfrak{N})$ no es recursivamente axiomatizable.

Esto también es consecuencia directa del siguiente resultado:

Teorema:

$\text{Th}(\mathfrak{N})$ es indecidible.